

## 第六章 公开密钥密码体制

### 第三节 素性检测

## 第六章 公开密钥密码体制

在建立RSA公钥体制时,每个用户产生一对大的"随机素数"是必不可少的步骤。任何合理规模的网络也需要许多这样的素数。在讨论如何产生这样的素数之前,我们先解决人们经常担心的两个问题。

## 第六章 公开密钥密码体制

### 素数存在性问题

问题：如果每个人都需要一对这样的素数，难道素数不会用完吗？

答案：当然不会。数论中有著名的素数定理：不超过 $x$ 的素数的个数大约为 $x/\ln x$ 。

## 第六章 公开密钥密码体制

可以证明,在长度为512位(自然数的二进制表示的位数)的自然数中,有超过 $10^{151}$ 个素数。同时,任选一个512位的随机正整数 $p$ ,它是素数的概率大约为 $1/\ln p \approx 1/177$ ,即平均177个具有适当规模的随机正整数 $p$ 中将有一个素数。

## 第六章 公开密钥密码体制

### 选择两个不同素数的概率

问题：是否会有两个人偶然地选中了同样的素数？

答案：这种情况一般不会发生。这是因为从超过 $10^{151}$ 个512位素数中选中相同的素数的概率几乎为0。

## 第六章 公开密钥密码体制

在代数或数论的教材中,除了筛选法外,没有其它确定型算法来判定一个自然数是否为素数,而筛选法也只能检测一个小的自然数是否为素数。本节将介绍几种常用的检测大的随机数是否为素数的概率算法,也称为概率素性检测。

## 第六章 公开密钥密码体制

### 关于算法的几个名词

一个判定问题(decision problem)是指只能回答“是(yes)”或者“否(no)”的问题。一个随机算法是指任一使用了随机数的算法（反过来，一个算法没有使用随机数，称为确定型算法）。

## 第六章 公开密钥密码体制

### 偏是Monte Carlo算法

定义 对于一个判定问题的一个偏是Monte Carlo算法是具有下列性质的一个概率算法：算法回答“是”总是正确的，回答“否”则有可能不正确。

## 第六章 公开密钥密码体制

### 偏否Monte Carlo算法

定义 一个偏否(no-biased)Monte Carlo算法, 对一个判定问题来说是一个具有错误概率 $\varepsilon$ 的概率算法, 它对回答应该是"否"的任何实例将至多以概率 $\varepsilon$ 回答"是"。

## 第六章 公开密钥密码体制

### 产生素数的过程

在实际执行算法时,我们执行以下步骤:

(1) 产生一个 $k$ 位的随机正整数 $n$ 。

先设 $n$ 的二进制的最高位和最低位分别为1(最高位为1是为了保证正整数达到要求的长度,最低位为1是为了保证正整数为奇整数),然后随机地将0或1填在中间。

## 第六章 公开密钥密码体制

(2) 检查以确保 $n$ 不能被任何小的素数整除。

一般，用小于2000的所有素数去除 $n$ ，如果存在小的素数能整除 $n$ ，则要重新选择 $n$ 。否则，对 $n$ 进行“素性检测”。

## 第六章 公开密钥密码体制

(3) 对 $n$ 进行"素性检测".

选择较小的 $b < n$  (以保证较快的运行速度), 运行素性检测程序以确定 $n$ 是否为素数。

## 第六章 公开密钥密码体制

### Solovay-Strassen素性检测算法

Solovay-Strassen素性检测算法是对"判定奇整数 $n$ 是否为合数"的一个偏是Monte Carlo算法，该算法具有的错误概率为 $1/2$ 。因此，如果算法回答"是"，那么 $n$ 肯定是合数。

## 第六章 公开密钥密码体制

也就是说,该算法永远不会将素数错判为合数,但有可能将合数错误地判定为素数,且它将合数错误地判定为素数的概率至多为 $1/2$ 。但是,经过多次检测可以使判断错误的概率降到任意小。

## 第六章 公开密钥密码体制

定义 假定 $p$ 为一个奇素数,  $a$  为一个整数.  $a$ 定义为模 $p$ 的二次剩余(quadratic residue), 如果

$$a \not\equiv 0 \pmod{p},$$

且同余方程 $y^2 \equiv a \pmod{p}$ 有一个解  $y \in \mathbb{Z}_p$ .

## 第六章 公开密钥密码体制

Solovay-Strassen素性检测算法需要用到一些数论中的结论，主要涉及：

- ◆二次剩余；
- ◆同余方程。

## 第六章 公开密钥密码体制

关于同余方程的结论:

设 $p$ 为奇素数, 若方程 $y^2 \equiv a \pmod{p}$ 有解, 则恰好有两个解.

## 第六章 公开密钥密码体制

关于二次剩余的结论:

定理 (Euler准则) 设 $p$ 为一个奇素数,  $a$ 为一个整数。  
那么 $a$ 是一个模 $p$ 二次剩余当且仅当

$$a^{(p-1)/2} \equiv 1 \pmod{p}.$$

## 第六章 公开密钥密码体制

定义 假定  $p$  是一个奇素数。对于任意整数  $a$ ,

定义 Legendre 符号  $(\frac{a}{p})$  如下:

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 0 & a \equiv 0 \pmod{p} \\ 1 & a \text{ 是一个模 } p \text{ 二次剩余} \\ -1 & a \text{ 是一个模 } p \text{ 二次非剩余} \end{cases}$$

## 第六章 公开密钥密码体制

定理 假定  $p$  是一个奇素数, 那么

$$\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{(p-1)/2} \pmod{p}.$$

## 第六章 公开密钥密码体制

定义 假定  $n$  是一个奇的正整数, 且  $n$  的素数幂因子分解为:

$$n = \prod_{i=1}^k p_i^{e_i}$$

设  $a$  为一个整数, 那么 jacobian 符号  $(\frac{a}{n})$  定义为:

$$(\frac{a}{n}) = \prod_{i=1}^k (\frac{a}{p_i})^{e_i}$$

## 第六章 公开密钥密码体制

假设  $n$  为正奇数, jacobi 符号的性质:

(1) 设  $m_1 \equiv m_2 \pmod{n}$ , 那么  $(\frac{m_1}{n}) = (\frac{m_2}{n})$ ;

(2) 
$$\left(\frac{2}{n}\right) = \begin{cases} 1 & n \equiv \pm 1 \pmod{8} \\ -1 & n \equiv \pm 3 \pmod{8} \end{cases}$$

## 第六章 公开密钥密码体制

(3) 
$$\left(\frac{m_1 m_2}{n}\right) = \left(\frac{m_1}{n}\right) \left(\frac{m_2}{n}\right)$$

(4) 假设  $m$  为正奇数, 那么

$$\left(\frac{m}{n}\right) = \begin{cases} -\left(\frac{n}{m}\right) & m \equiv n \equiv 3(\text{mod}4) \\ \left(\frac{n}{m}\right) & \text{其他情况} \end{cases}$$

## 第六章 公开密钥密码体制

例 计算 jacobi 符号  $(\frac{6278}{9975})$ ;

$$9975 = 3 \times 5^2 \times 7 \times 19$$

答案: -1

### 结论

(1)由定理假定  $n$  是一个素数, 那么

$$\left(\frac{a}{n}\right) \equiv a^{(n-1)/2} \pmod{n}$$

(2)若  $n$  为合数,  $\left(\frac{a}{n}\right) \equiv a^{(n-1)/2} \pmod{n}$  可能成立。如果同余式成立, 则称  $n$  为对于基底  $a$  的 Euler 伪素数。

## 第六章 公开密钥密码体制

例如：91 是对于基底 10 的 Euler 伪素数。

可以证明，对于任意奇合数  $n$ ， $n$  是对于基底  $a$  的 Euler 伪素数至多对一半的整数  $a \in \mathbb{Z}_n^*$ 。

容易看出， $\left(\frac{a}{n}\right) = 0$  当且仅当  $\gcd(a, n) > 1$ ，则  $n$  一定为合数。

## 第六章 公开密钥密码体制

根据以上讨论, Solovar-Strassen 素性检测(简称 S.S.T)方法如下:

- (1) 选择一个随机数  $b$ , 使得  $1 \leq b \leq n-1$ ;
- (2) 如果  $\gcd(b, n) \neq 1$ ,  $n$  是合数。算法回答<是>;
- (3) 计算 Jacobi 符号  $J(b, n) = \left( \frac{b}{n} \right)$ ;

## 第六章 公开密钥密码体制

(4) 如果  $J(b, n) = 0$ , 则算法回答<是>;

(5) 计算  $j \equiv b^{(n-1)/2} \pmod{n}$ ;

(6) 如果  $j \neq \left(\frac{b}{n}\right)$ , 那么  $n$  肯定不是素数, 算法回答

<是>。

(7) 如果  $j = \left(\frac{b}{n}\right)$ , 那么  $n$  不是素数的可能性至多

是 50%, 算法回答<否>。

## 第六章 公开密钥密码体制

选择 $t$ 个不同的随机值 $b$ , 重复 $t$ 次这种检测, 如果算法都回答<否>, 则 $n$ 是合数的可能性不超过 $1/2^t$ 。于是 $n$ 是素数的可能性大于 $1 - \frac{1}{2^t}$ 。此算法的复杂性为 $O((\log n)^3)$ 。

### Lehmann素性检测算法

这种更简单的素性检测方法如下：

- (1) 选择一个小于  $n$  的随机数  $b$ 。
- (2) 计算  $b^{(n-1)/2} \pmod{n}$ 。

## 第六章 公开密钥密码体制

(3) 如果  $b^{(n-1)/2} \not\equiv 1 \text{ 且 } -1 \pmod{n}$ , 那么  $n$  肯定不是素数。

(4) 如果  $b^{(n-1)/2} \equiv 1 \text{ 或 } -1 \pmod{n}$ , 那么  $n$  不是素数的可能性至多是 50%。

## 第六章 公开密钥密码体制

选择  $t$  个不同的随机值  $b$ , 重复  $t$  次这种检测。如果计算结果等于 1 或 -1, 并不恒等于 1, 那么  $n$  可能是素数所冒的错误风险不超过  $1/2^t$ 。

## 第六章 公开密钥密码体制

### Miller-Rabin素性检测算法

这是一个广泛使用的简单算法。首先选择一个待测的随机数  $n$ , 求  $k$  和  $m$ , 使得  $n-1=2^k m$  且  $2 \nmid m$ 。其中  $k$  是 2 整除  $n-1$  的次数(即  $2^k$  是能整除  $n-1$  的 2 的最大次幂)。

## 第六章 公开密钥密码体制

- (1) 选择一个随机数  $a$ ，使得  $1 \leq a \leq n-1$ 。
- (2) 计算  $b \equiv a^m \pmod{n}$ 。
- (3) 如果  $b \equiv 1 \pmod{n}$ ，回答" $n$  是素数"并退出。

## 第六章 公开密钥密码体制

(4) for  $i = 0$  to  $k - 1$ , do

(5) 如果  $b \equiv -1(\text{mod } n)$ , 那么回答" $n$  是素数"并退出; 否则  $b \leftarrow b^2(\text{mod } n)$ 。

(6) 回答"是", 此时  $n$  是合数。

## 第六章 公开密钥密码体制

上述算法显然是一个多项式时间的算法，初步分析可知其时间复杂度为  $O((\log n)^3)$ ，与 Solovay-Strassen 素性检测算法相同。但在实际运行中，Miller-Rabin 素性检测算法要比 Solovay-Strassen 素性检测算法好。

## 第六章 公开密钥密码体制

下面将证明:

如果 $n$ 是素数, 则Miller-Rabin素性检测算法不会回答"是", 也就是说, 该算法是"判定一个奇整数是否是合数"的偏是Monte Carlo算法。

## 第六章 公开密钥密码体制

定理 Miller-Rabin素性检测算法是一个"判定一个奇整数是否是合数"的偏是Monte Carlo算法,且错误概率为 $1/4$ 。

## 第六章 公开密钥密码体制

证明: (反证法)

假设  $n$  是素数, 且假设把  $n$  作为 Miller-Rabin 素性检测算法的输入得到的算法回答 " $n$  是合数"。  
因此算法回答 " $n$  是合数"。

由语句 3 得  $a^m \not\equiv 1 \pmod{n}$ 。

## 第六章 公开密钥密码体制

现在考虑在算法中检测的  $b$  的序列(语句 4,5)。  
因为在 for 循环的每一次迭代中,  $b$  是一个数的平方,  
即我们测试的值为  $a^m, a^{2m}, \dots, a^{2^{k-1}m}$ 。因为算法回答" $n$   
是合数", 所以  $a^{2^i m} \not\equiv -1 \pmod{n}, 0 \leq i \leq k-1$ 。

## 第六章 公开密钥密码体制

现在看假设的条件： $n$  是素数,所以由费尔马定理知  $a^{2^k m} \equiv 1 \pmod{n}$ 。由  $n-1=2^k m$  可知  $a^{2^{k-1} m}$  是 1 模  $n$  的平方根。因为  $n$  为素数,所以  $x$  是 1 模  $n$  的平方根当且仅当  $n \mid (x-1)(x+1)$ 。

## 第六章 公开密钥密码体制

于是,  $nx-1$  或  $nx+1$ , 即  $x \equiv 1(\bmod n)$  或  $x \equiv -1(\bmod n)$ 。如果  $a^{2^{k-1}m} \not\equiv -1(\bmod n)$ , 则  $a^{2^{k-1}m} \equiv 1(\bmod n)$ 。这就是说,  $a^{2^{k-2}m}$  必是 1 模  $n$  的平方根。类似地, 如果  $a^{2^{k-2}} \equiv 1(\bmod n)$ , 则.....依此类推, 最终可得  $a^m \equiv 1(\bmod n)$ , 这与  $a^m \not\equiv 1(\bmod n)$  (语句 3 输出) 矛盾。

## 第六章 公开密钥密码体制

Rabin素性检测算法比前两个算法更快。如果 $n$ 是一个256位的数，则六次检测的错误可能性小于 $2^{51}$ 分之一。

## 第六章 公开密钥密码体制

### 确定性素性检测算法

以上我们介绍了非确定型素性检测算法。确定型素性检测算法是RSA体制实用化研究的基础之一。在用确定型素性检测算法检测一个大的随机数 $n$ 是否为素数时,只要回答"是", $n$ 必是素数。

## 第六章 公开密钥密码体制

目前关于确定型素性检测算法的研究成果很少。  
但是，1988年澳大利亚的Demytko利用已知小素数，  
通过迭代给出一个大素数。这就是如下定理。

## 第六章 公开密钥密码体制

定理 令  $p_{i+1} = h_i p_i + 1$ 。如果满足下列条件，

$p_{i+1} = h_i p_i + 1$  必为素数。

(1)  $p_i$  为奇素数。

(2)  $h_i < 4(p_i + 1)$ ，其中  $h_i$  为偶数。

(3)  $2^{h_i p_i} \equiv 1 \pmod{p_{i+1}}$ 。

(4)  $2^{h_i} \not\equiv 1 \pmod{p_{i+1}}$ 。

## 第六章 公开密钥密码体制

根据定理, 可由16bit的素数 $p_0$ 导出32bit的素数 $p_1$ , 由又可导出64bit的素数 $p_2$ .....。但如何能产生适于RSA体制的素数还未完全解决。

## 第六章 公开密钥密码体制

例  $p_0=3$ 为素数,

$p_1=6p_0+1=19$ 为素数

$p_2=10p_1+1=191$ 为素数.....

最后我们指出, 概率素性检测的算法很多。若要全面了解它, 需作专题介绍。

# 第5章 公钥密码



## 5.3 大素数的生成



## 5.3.1 素数的分布

定理5.8 存在无穷多个素数。

定理5.9 (素数定理) 设 $x > 0$ ,  $\pi(x)$ 为不大于 $x$ 的素数的个数, 则

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\pi(x) \ln x}{x} = 1$$

素数的分布极不均匀, 素数越大, 分布越稀疏。



在建立RSA公钥体制时,每个用户产生一对大的"随机素数"是必不可少的步骤。任何合理规模的网络也需要许多这样的素数。在讨论如何产生这样的素数之前,我们先解决人们经常担心的两个问题。



## 素数存在性问题

问题：如果每个人都需要一对这样的素数，难道素数不会用完吗？

答案：当然不会。数论中有著名的素数定理：不超过 $x$ 的素数的个数大约为 $x/\ln x$ 。



可以证明,在长度为512位(自然数的二进制表示的位数)的自然数中,有超过10151个素数。同时,任选一个512位的随机正整数 $p$ ,它是素数的概率大约为 $1/\ln p \approx 1/177$ ,即平均177个具有适当规模的随机正整数 $p$ 中将有一个素数。



## 选择两个不同素数的概率

问题：是否会有两个人偶然地选中了同样的素数？

答案：这种情况一般不会发生。这是因为从超过 $10^{151}$ 个512位素数中选中相同的素数的概率几乎为0。



科学出版社

www.sciencep.com

## 关于算法的几个名词

一个**判定问题**(decision problem)是指只能回答“是(yes)”或者“否(no)”的问题。一个**随机算法**是指任一使用了随机数的算法（反过来，一个算法没有使用随机数，称为**确定型算法**）。



## 偏是Monte Carlo算法

定义 对于一个判定问题的一个偏是Monte Carlo算法是具有下列性质的一个概率算法：算法回答“是”总是正确的，回答“否”则有可能不正确。



我们说一个偏是Monte Carlo算法具有错误概率 $\varepsilon$ ，是指如果算法对任何回答应该为“是”的实例(instance)至多以 $\varepsilon$ 的概率给出一个不正确的回答“否”（这个概率是对于给定的输入，通过算法产生所有可能的随机选择进行计算而得到的）。



## 产生素数的过程

在实际执行算法时,我们执行以下步骤:

(1) 产生一个 $k$ 位的随机正整数 $n$ 。

先设 $n$ 的二进制的最高位和最低位分别为1(最高位为1是为了保证正整数达到要求的长度,最低位为1是为了保证正整数为奇整数),然后随机地将0或1填在中间。



(2) 检查以确保 $n$ 不能被任何小的素数整除。

一般, 用小于2000的所有素数去除 $n$ , 如果存在小的素数能整除 $n$ , 则要重新选择 $n$ 。 否则, 对 $n$ 进行"素性检测"。



(3) 对 $n$ 进行“素性检测”。

选择较小的 $b < n$  (以保证较快的运行速度), 运行素性检测程序以确定 $n$ 是否为素数。



## 5.3.2 模奇素数的平方剩余

**定义5.5** 设 $p > 2$  是一个素数,  $a$  是一个整数,  $\gcd(a, p) = 1$ . 如果同余方程  $X^2 \equiv a \pmod{p}$  有解  $x \in \mathbb{Z}_p$ , 则称 $a$  是模 $p$  的平方剩余(quadratic residue); 否则, 称 $a$  是模 $p$  的平方非剩余(quadratic non-residue).

**定理5.10 (Euler 准则)** 设 $p > 2$  是一个素数,  $x$  是一个整数,  $\gcd(x, p) = 1$ , 则

1)  $x$  是模 $p$  的平方剩余当且仅当

$$x^{(p-1)/2} \equiv 1 \pmod{p}$$

2)  $x$  是模 $p$  的平方非剩余当且仅当

$$x^{(p-1)/2} \equiv -1 \pmod{p}$$



## 5.3.3 Legendre 符号

**定理5.12** 设  $p > 2$  是一个素数。对任意整数  $m_1, m_2 \pmod{p}$ , 则

$$\left(\frac{m_1}{p}\right) = \left(\frac{m_2}{p}\right) \left\{ \begin{array}{l} \left(\frac{m_1 m_2}{p}\right) = \left(\frac{m_1}{p}\right) \left(\frac{m_2}{p}\right) \end{array} \right.$$

**定理5.13** 设  $p > 2$  是一个素数,  $q$  若  $q$  也是模  $p$  的非平方剩余, 则  $q \not\equiv \pm 1 \pmod{8}$

$$\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}} = \begin{cases} 1, & \text{若 } p \equiv \pm 1 \pmod{8} \\ -1, & \text{若 } p \equiv \pm 3 \pmod{8} \end{cases}$$

$$\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}} \left(\frac{p}{q}\right) = \begin{cases} -\left(\frac{p}{q}\right), & \text{若 } q \equiv p \equiv 3 \pmod{4} \\ \left(\frac{p}{q}\right), & \text{否则.} \end{cases}$$



PLAY



PAUSE



STOP



## 5.3.4 Jacobi 符号

**定理 5.14** 设  $n > 2$  是一个奇整数, 其素分解为

$$1) \text{ 如果 } m_1 \equiv n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_r^{e_r} = \left( \frac{m_2}{n} \right)$$

其中  $p_i > 2$  是素数,  $e_i \geq 1, i = 1, 2, \dots, r$ , (则  $\text{bd } 8$ )

$$\left( \frac{m}{n} \right) = (-1)^{\frac{m-1}{2} \cdot \frac{n-1}{2}} = \begin{cases} 1 & \text{若 } m \equiv 1 \pmod{8} \\ -1 & \text{若 } m \equiv 3, 5, 7 \pmod{8} \end{cases}$$

$$\frac{n-1}{2} \equiv \frac{e_1(p_1-1)}{2} + \frac{e_2(p_2-1)}{2} + \cdots + \frac{e_r(p_r-1)}{2} \pmod{2},$$

$$\frac{n^2-1}{8} \equiv \frac{e_1(p_1^2-1)}{8} + \frac{e_2(p_2^2-1)}{8} + \cdots + \frac{e_r(p_r^2-1)}{8} \pmod{2}.$$

$$\left( \frac{m}{n} \right) = (-1)^{\frac{m-1}{2} \cdot \frac{n-1}{2}} \left( \frac{n}{m} \right) = \begin{cases} -\left( \frac{n}{m} \right), & \text{若 } m \equiv n \equiv 3 \pmod{4} \\ \left( \frac{n}{m} \right), & \text{否则.} \end{cases}$$



PLAY



PAUSE



STOP



科学出版社

www.sciencepress.com

## 5.3.5 Solovay-Strassen 素性测试法

由Fermat小定理可知, 对于一个正整数 $n$ , 如果存在正整数 $b$ 满足 $\gcd(b, n) = 1$ , 并且  $b^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$  不成立, 则 $n$ 一定是合数

**定理5.15** 如果 $n > 2$  是一个奇合数, 则至少有50% 的  $a \in Z_n^*$ 使得同余式

$$\left(\frac{a}{n}\right) \equiv a^{(n-1)/2} \pmod{n}$$

不成立。



## Solovay-Strassen素性检测算法

Solovay-Strassen素性检测算法是对"判定奇整数 $n$ 是否为合数"的一个偏是Monte Carlo算法，该算法具有的错误概率为 $1/2$ 。因此，如果算法回答"是"，那么 $n$ 肯定是合数。



根据以上讨论, Solovar-Strassen 素性检测(简称 S.S.T)方法如下:

- (1) 选择一个随机数  $b$ , 使得  $1 \leq b \leq n-1$ ;
- (2) 如果  $\gcd(b, n) \neq 1$ ,  $n$  是合数。算法回答<是>;
- (3) 计算 Jacobi 符号  $J(b, n) = \left(\frac{b}{n}\right)$ ;

(4) 如果  $J(b, n) = 0$ , 则算法回答<是>;

(5) 计算  $j \equiv b^{(n-1)/2} \pmod{n}$ ;

(6) 如果  $j \neq \left(\frac{b}{n}\right)$ , 那么  $n$  肯定不是素数, 算法回答  
<是>。

(7) 如果  $j = \left(\frac{b}{n}\right)$ , 那么  $n$  不是素数的可能性至多  
是 50%, 算法回答<否>。

选择  $t$  个不同的随机值  $b$ , 重复  $t$  次这种检测, 如果算法都回答<否>, 则  $n$  是合数的可能性不超过  $1/2^t$ 。于是  $n$  是素数的可能性大于  $1 - \frac{1}{2^t}$ 。此算法的复杂性为  $O((\log n)^3)$ 。



Thank You !

